

Blender 新手建模块速入门

—— 面向 SionnaEM 项目的零基础建模指南

第0章：教程概述

这份教程写给谁？

完全的 Blender 初学者——你以前从未打开过 Blender，甚至可能没碰过任何 3D 建模软件。没关系，这份教程从零开始，每一步都给出具体的按键和数值。

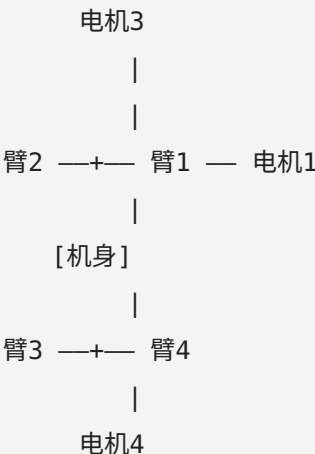
你将学到什么？

1. 在 Windows 上安装 Blender 并设置为中文界面
2. 认识 Blender 的基本界面和操作方式
3. 从头建模一架四旋翼无人机（quadrotor UAV）
4. 将模型导出为 Sionna RT 可用的 PLY 文件格式
5. 生成 Mitsuba XML 场景文件，并在 Sionna RT 中加载

学完后的成果

你将拥有一架尺寸精确的四旋翼飞行器模型（8 个部件），可以导出到 Sionna RT 中进行电磁仿真和微多普勒分析。

俯视图（Z 轴向下看）



本教程不涵盖

- 材质、纹理、贴图（Sionna RT 使用自己的无线电材料系统）
- 动画、骨骼绑定
- 雕刻、复杂曲面建模
- Cycles/Eevee 渲染

前提条件

- 一台 Windows 电脑（Blender 对显卡没有硬性要求，集成显卡即可建模）
- 能够访问 [blender.org](https://www.blender.org) 下载软件
- 约 2-3 小时的学习时间

第1章：Blender 安装（Windows）

1.1 下载 Blender

1. 打开浏览器，访问 <https://www.blender.org/download/>
2. 页面会自动检测你的系统，显示一个大按钮 "**Download Blender 4.2 LTS**"（或更新版本）
3. 点击按钮下载安装程序（约 300 MB）

为什么选 LTS 版本？ LTS = 长期支持版，Bug 更少，兼容性更好。4.2 LTS 是目前（2025）推荐的选择。

1.2 安装 Blender

1. 双击下载的 `blender-4.2.*-windows-x64.msi` 文件
2. 点击 **Next**，接受许可协议
3. 安装选项中，建议全部勾选：
4. ☒ **Add Blender to PATH**（方便命令行使用）
5. ☒ **Open .blend files with Blender**（关联文件格式）
6. 选择安装路径（默认 `C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 4.2\`）
7. 点击 **Install**，等待安装完成

1.3 首次启动与中文设置

1. 双击桌面上的 Blender 图标启动
2. 首次启动会出现 **快速设置 (Quick Setup)** 对话框——直接点击空白处关闭
3. 进入主界面后，设置中文：
4. 菜单栏：**Edit → Preferences**（编辑 → 偏好设置）
5. 左侧选择 **Interface**（界面）
6. 在 **Translation**（翻译）区域：
 - 将 **Language** 从 **English** 改为 **Simplified Chinese (简体中文)**
 - 勾选下面出现的三个复选框：
 - ☒ **Tooltips**（工具提示）
 - ☒ **Interface**（界面）
 - ☒ **New Data**（新建数据）
7. 界面会立即变成中文

提示：本教程中会同时给出中英文菜单名称，方便你对比。如果你习惯英文界面，可以保持英文，不影响后续操作。

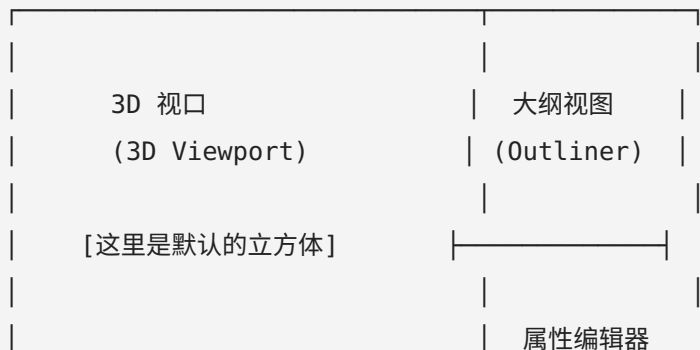
1.4 确认安装成功

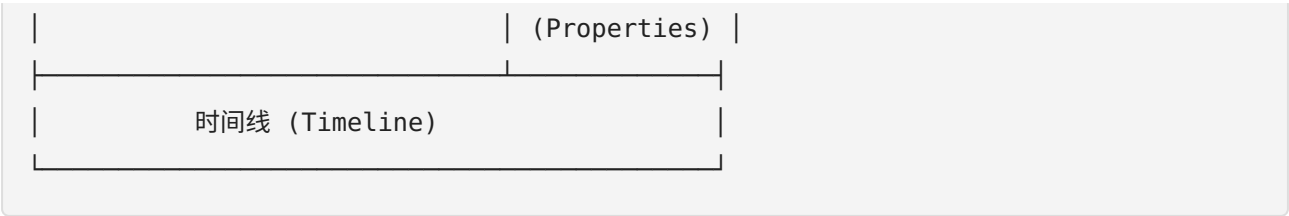
- 你应该能看到一个显示默认立方体的 3D 视图窗口
- 菜单栏显示为中文（如"文件""编辑""渲染"等）
- 如果界面正常，安装完成！可以进入下一章

第2章：界面浏览

2.1 默认布局

启动 Blender 后，你会看到类似这样的布局：





四个主要区域：

区域	中文名	位置	功能
3D Viewport	3D 视口	中央最大区域	观察和操作 3D 物体，你大部分时间在这里
Outliner	大纲视图	右上	场景中所有物体的列表，按名称排列
Properties	属性编辑器	右下	物体的详细属性、修改器、材质等
Timeline	时间线	底部	动画时间轴（本教程不使用）

2.2 工作区 (Workspace) 选项卡

顶部有一排选项卡：**布局** / **建模** / **雕刻** / **UV编辑** / **纹理绘制** / **着色** / **动画** / **渲染** / **合成** / **几何节点**

- 点击每个选项卡，窗口布局会切换为对应工作流优化
- 本教程主要使用 **布局** 和 **建模** 两个工作区

[图1：工作区选项卡栏，高亮显示"建模"选项卡]

2.3 工具栏和侧边栏

- **工具栏**：位于 3D 视口左侧，包含常用工具（选择、移动、旋转、缩放等）。按 **T** 键可显示/隐藏
- **侧边栏**：按 **N** 键弹出右侧面板，显示选中物体的精确变换数值（位置、旋转、缩放）

2.4 基本概念

术语	英文	含义
物体	Object	场景中的一个独立实体，如一个立方体、一个圆柱体
网格	Mesh	由顶点、边、面构成的 3D 形状
顶点	Vertex	空间中的一个点（构成网格的最小单元）

术语	英文	含义
边	Edge	连接两个顶点的线段
面	Face	由 3 条或更多边围成的平面（三角形/四边形/n边形）
三角面	Triangle	只有 3 个顶点的面——Sionna RT 要求所有面必须是三角面

第3章：基础导航与操作

3.1 视口控制（必须在 3D 视口中操作）

操作	快捷键	说明
旋转视角	鼠标中键 拖动	围绕视口中心旋转摄像机
平移视角	Shift + 鼠标中键 拖动	上下左右平移摄像机
缩放	滚轮滚动	拉近/拉远视角
顶视图	数字键盘 7	从正上方看（俯视）
前视图	数字键盘 1	从正前方看
右视图	数字键盘 3	从正右方看
聚焦选中物体	数字键盘 . (句号)	将视角拉到选中物体近处

没有数字键盘？ 在 Edit → Preferences → 输入 → 键盘，勾选 "模拟数字键盘"，之后可以用主键盘顶部的数字键代替。

[图2：不同视图角度下的默认立方体——顶视图、前视图、右视图对比]

3.2 选择操作

操作	快捷键	说明
选择物体	鼠标左键 点击	单击选中一个物体（橙色轮廓）
框选	B 键，然后拖动	画一个矩形框，框内的物体全选
加选	Shift + 左键点击	不取消已选物体的同时添加选择

操作	快捷键	说明
减选	Shift + 左键 点击已选物体	取消某个物体的选中状态
全选	A 键	按一次全选，再按一次取消全选
取消所有选择	Alt + A 或 双击 A	清空选择

3.3 变换操作（移动 / 旋转 / 缩放）

这是最核心的操作，务必记住这三个快捷键：

操作	快捷键	说明
移动（抓取）	G (Grab)	自由移动选中物体。移动鼠标确认位置， 左键确定 / 右键取消
旋转	R (Rotate)	自由旋转选中物体
缩放	S (Scale)	自由缩放选中物体

轴向锁定（非常重要）：

按 G/R/S 后，再按 X / Y / Z 可将操作限制在对应轴上： - **G** → **X** → 输入数字 → 沿 X 轴移动指定距离 - **R** → **Z** → 输入 **45** → 绕 Z 轴旋转 45 度 - **S** → **Y** → 输入 **2** → 沿 Y 轴缩放为 2 倍

精确输入：按 G/R/S 后直接输入数字（如 **G X 0.15** 表示沿 X 轴移动 0.15 米），按 Enter 确认。

[图3: 选中立方体后按 G 键移动，显示移动轴线的场景]

3.4 物体模式 vs 编辑模式

模式	切换方式	用途
物体模式 (Object Mode)	默认模式	移动/旋转/缩放 整个物体 ，添加新物体
编辑模式 (Edit Mode)	选中物体后按 Tab 键	修改物体的 顶点/边/面

按 **Tab** 键在两个模式间切换。这是 Blender 最常用的切换键之一。

在编辑模式下，可以按 **1/2/3** 键切换选择模式： - **1** = 顶点选择 - **2** = 边选择 - **3** = 面选择

3.5 添加和删除物体

操作	方法
添加物体	Shift + A → 选择"网格" → 选择形状（立方体、圆柱体、平面等）
删除物体	选中物体 → X 键或 Delete 键 → 确认删除

3.6 复制物体

操作	快捷键
复制	Shift + D （复制后立即进入移动模式，移动鼠标放置，左键确认）
复制 + 保持位置	Shift + D → 右键（取消移动，新物体留在原位）

3.7 撤销与重做

操作	快捷键
撤销	Ctrl + Z
重做	Ctrl + Shift + Z

3.8 重命名物体

双击大纲视图(Outliner)中的物体名称，输入新名称后按 Enter。或者选中物体后按 **F2** 键，输入名称。

命名很重要！ Sionna RT 根据 PLY 文件名来分配材料，所以请使用英文命名（如 `drone_body`、`drone_arm_1`）。本教程中会提示每个物体的命名。

第4章：四旋翼飞行器分步建模

这是教程的核心部分。你将从头创建一架完整的四旋翼无人机。

4.1 准备工作：单位、坐标与场景清理

设置场景单位为"米"

Sionna RT 使用米作为单位，Blender 默认也是 1 单位 = 1 米，我们确认一下：

1. 在右侧 **属性编辑器** 中，点击左侧第二个图标（场景属性，图标是锥形+圆柱+球）
2. 展开 **单位（Units）** 面板
3. 确认 **单位系统（Unit System）** 为 **无（None）**（Blender 默认无单位系统时，1 单位 = 1 米）
4. 或者在 **长度（Length）** 中选择 **公制（Metric）**，并将单位缩放设为 **1.000000**

[图4：属性编辑器中场景单位的设置位置]

坐标系确认

Blender 默认坐标系：- **X 轴**：左右（红色） - **Y 轴**：前后（绿色） - **Z 轴**：上下（蓝色）

这与 Sionna RT 要求的 **Y Forward, Z Up** 一致，无需修改。

删除默认立方体

1. 用鼠标左键点击场景中的默认立方体（选中后呈橙色轮廓）
2. 按 **X** 键
3. 在弹出的菜单中点击 **删除（Delete）**

场景现在是空的，准备开始建模。

4.2 创建机身

机身是一个长方体：宽 **0.30** × 深 **0.30** × 高 **0.06** 米。

步骤1：添加立方体

1. 按 **Shift + A**
2. 选择 **网格（Mesh）** → **立方体（Cube）**
3. 一个 2×2×2 米的立方体出现在原点 (0,0,0)

步骤2：设置精确尺寸

1. 确保在 **物体模式**（如果不是，按 Tab 退出编辑模式）
2. 在 3D 视口选中刚添加的立方体

3. 按 **N** 键打开右侧边栏
4. 在 **变换 (Transform)** 面板的 **尺寸 (Dimensions)** 部分：
5. X (宽)：输入 `0.30`
6. Y (深)：输入 `0.30`
7. Z (高)：输入 `0.06`
8. 在 **位置 (Location)** 部分，确认 X/Y/Z 都是 `0.000` (机身居中)

[图5: 右侧 **N** 面板中设置机身尺寸的截图]

步骤3: 重命名

1. 在大纲视图 (右上角 Outliner) 中找到 "**立方体**" (**Cube**)
2. 双击名称 → 输入 `drone_body` → 按 Enter

检查点1: 你应该在 3D 视口中央看到一个扁平的扁盒子，宽 0.30m × 深 0.30m × 高 0.06m。这就是无人机的机身。

4.3 创建第一根机臂

机臂是将机身连接到电机的圆柱体： - **半径**：0.015 m - **长度**：0.50 m (从机身中心到电机位置的距离 = 0.15 + 0.35) - **方向**：沿 X 轴水平延伸

步骤1: 添加圆柱体

1. 按 **Shift + A** → **网格 (Mesh)** → **圆柱体 (Cylinder)**
2. 注意：圆柱体默认沿 Z 轴竖立，我们需要把它放平

步骤2: 将圆柱体旋转到水平 (沿 X 轴)

1. 选中圆柱体，按 **R** 键 (旋转)
2. 按 **Y** 键 (锁定 Y 轴旋转)
3. 输入 `90` → 按 Enter
4. 现在圆柱体沿 X 轴水平放置

如果你更习惯纯数值方式：按 N 打开侧边栏，在 **旋转 (Rotation)** 中将 Y 设为 `90°`，X 和 Z 保持 `0°`。

步骤3：设置尺寸

在 N 面板的 **尺寸 (Dimensions)** 部分： - X（长度方向）：输入 0.50 - Y（半径方向）：输入 0.03（直径 = 半径 0.015×2 ） - Z（半径方向）：输入 0.03

Blender 中尺寸反映的是整个物体的包围盒，此处不做精确径向设置；更精确的方式是使用编辑模式。对于本教程的仿真用途，近似尺寸即可，后续导出时会三角化。

步骤4：定位机臂

在 N 面板的 **位置 (Location)** 部分： - X：0.25（从原点向右偏移半个机身 + 半个臂长 = $0 + 0.25$ ） - Y：0.000 - Z：0.000

步骤5：重命名

在大纲视图中双击圆柱体名称 → 输入 drone_arm_1

[图6：放置好 drone_arm_1 后的顶视图——可以看到扁盒向右伸出一根圆柱体]

检查点2：切换到顶视图（数字键盘 7），你应该看到机身盒子右边伸出一根沿 X 轴方向的圆柱体，这是机臂1。

4.4 创建其余三根机臂

现在你有了一根沿 +X 方向的臂。我们需要向另外三个方向也各放一根。

方案一：逐个复制旋转（适合新手理解）

臂 2（-X 方向）：

1. 选中 drone_arm_1，按 **Shift + D** 复制
2. 立即按 **X** 键锁定 X 轴，拖动到 -0.25 位置
3. 重命名为 drone_arm_2
4. 在 N 面板确认位置：X = -0.25, Y = 0, Z = 0

臂 3（+Y 方向）：

1. 选中 drone_arm_1，按 **Shift + D** 复制
2. 按 **R** → **Z** → 输入 90 → 圆柱体现在沿 Y 轴
3. 在 N 面板设置位置：X = 0, Y = 0.25, Z = 0

4. 重命名为 `drone_arm_3`

臂 4 (-Y 方向)：

1. 选中 `drone_arm_3`，按 **Shift + D** 复制
2. 在 N 面板设置位置：X = `0`, Y = `-0.25`, Z = `0`
3. 重命名为 `drone_arm_4`

检查点3：切换到顶视图（数字键盘 7），你应该看到机身向四个方向各伸出一根臂，呈十字形。

4.5 创建四个电机

电机是放在每根臂末端的短圆柱体： - 半径：0.03 m - 高度：0.03 m

电机1 (+X 方向臂末端)

1. 按 **Shift + A** → 网格 → 圆柱体
2. 新圆柱体默认沿 Z 轴竖立（正是我们想要的——电机竖立在臂上方）
3. 在 N 面板设置：
4. 尺寸：X=0.06, Y=0.06, Z=0.03
5. 位置：X= `0.50`, Y= `0`, Z= `0.015`
 - X=0.50 是臂的末端（机身中心 0 + 臂长 0.50）
 - Z=0.015 让电机底部与臂表面接触
6. 重命名为 `drone_motor_1`

电机2 (-X 方向臂末端)

1. 选中 `drone_motor_1`，按 **Shift + D**
2. 在 N 面板设置位置：X= `-0.50`, Y= `0`, Z= `0.015`
3. 重命名为 `drone_motor_2`

电机3 (+Y 方向臂末端)

1. 选中 `drone_motor_1`，按 **Shift + D**
2. 在 N 面板设置位置：X= `0`, Y= `0.50`, Z= `0.015`
3. 重命名为 `drone_motor_3`

电机4 (-Y 方向臂末端)

1. 选中 `drone_motor_1`，按 **Shift + D**
2. 在 N 面板设置位置：X= `0`，Y= `-0.50`，Z= `0.015`
3. 重命名为 `drone_motor_4`

[图7：顶视图中完整的四旋翼飞行器——机身+4根臂+4个电机]

检查点4（最终检查）：在大纲视图（Outliner）中，你应该看到 9 个物体：`drone_body`、`drone_arm_1` ~ `drone_arm_4`、`drone_motor_1` ~ `drone_motor_4`。

4.6 保存你的工作

1. **Ctrl + S** 或 菜单 **文件 → 保存**
2. 选择保存位置，文件名例如 `my_quadrotor.blend`
3. 点击 **保存为（Save As）**

建议：养成经常按 Ctrl+S 的习惯，防止意外丢失进度。

第5章：修改器

修改器是 Blender 的强大工具，可以在不破坏原始几何体的前提下改变网格。本章介绍两个对 Sionna RT 导出至关重要的修改器。

5.1 Triangulate（三角化）修改器——必须添加

为什么需要？ Sionna RT 只支持**三角形面片**。Blender 默认的立方体、圆柱体都包含四边形面（quad），在导出前必须全部转为三角形。

为每个物体添加三角化修改器

逐个操作为每个飞行器部件添加：

1. 在 3D 视口中选中 `drone_body`
2. 点击右侧属性编辑器中的蓝色扳手图标（修改器，Modifiers）
3. 点击 **添加修改器（Add Modifier）**
4. 在弹出的列表中搜索或找到 **Triangulate（三角化）**
5. 点击添加

这就是全部操作。Triangulate 修改器没有需要调整的参数。

1. 依次选中 `drone_arm_1` ~ `drone_arm_4`、`drone_motor_1` ~ `drone_motor_4`，重复上述步骤

[图8: 属性编辑器中已添加 Triangulate 修改器的修改器堆栈]

批量操作技巧：你也可以选中所有部件（按住 Shift 逐个点击），然后一次性全部添加修改器。但逐个添加更清晰，不容易遗漏。

5.2 Mirror（镜像）修改器——省力技巧（选读）

如果你只需要建四分之一的飞行器，可以用 Mirror 修改器自动生成对称部分。对于已经全建好的模型，可以跳过本节。

Mirror 的基本用法：1. 选中需要镜像的物体 2. 添加 **Mirror（镜像）** 修改器 3. 选择镜像轴（X / Y / Z） 4. 完成——对原物体的任何编辑都会自动镜像到对面

对于四旋翼飞行器这种简单几何体，手动复制反而更快。Mirror 修改器在建模复杂对称物体（如人脸、车辆）时更有用。

第6章：导出与 Sionna RT 集成

模型建好后，下一步是将它导出为 Sionna RT 可以加载的格式。

6.1 SionnaEM 场景 workflow 概览

Blender 建模 → 导出 PLY 文件 → 创建 materials.json → 运行 generate_scene_xml.py → 生成 .xml → Sionna RT 加载

你的目录最终结构应该是：

```
my_drone_scene/
├── meshes/                ← 存放所有 .ply 文件
│   ├── drone_body.ply
│   ├── drone_arm_1.ply
│   ├── drone_arm_2.ply
│   ├── drone_arm_3.ply
│   └── drone_arm_4.ply
```

```
| | — drone_motor_1.ply
| | — drone_motor_2.ply
| | — drone_motor_3.ply
| | — drone_motor_4.ply
| | — ground.ply          ← 如需地面
| — materials.json        ← 你手动创建
| — my_drone_scene.xml    ← 自动生成
```

6.2 导出 PLY 文件

一次导出一个物体

1. 在 3D 视口中只选中 `drone_body`（确保没有其他物体被选中）
2. 菜单：**文件（File）** → **导出（Export）** → **Stanford PLY (.ply)**
3. 右侧会出现导出选项面板：

设置项	中文名	必须设置的值
Format	格式	ASCII
Forward Axis	向前轴	Y Forward
Up Axis	向上轴	Z Up
Scale	缩放	1.0
Selected Only	仅选中物体	☒ 勾选
Apply Modifiers	应用修改器	☒ 勾选
Triangulate	三角化	☒ 勾选
UV Coordinates	UV 坐标	不勾选（可选）
Color Attributes	顶点颜色	不勾选

[图9: PLY 导出对话框，各设置项已按要求配置]

1. 选择保存位置。建议先在桌面上创建 `my_drone_scene` 文件夹，内部创建 `meshes` 子文件夹
2. 文件名输入 `drone_body.ply`，保存到 `meshes/` 文件夹
3. 点击 **导出 PLY（Export PLY）**

逐个导出全部 9 个部件

按相同设置，依次导出每个部件到 meshes/ 文件夹： - drone_body.ply - drone_arm_1.ply ~ drone_arm_4.ply - drone_motor_1.ply ~ drone_motor_4.ply

也可以导出地面：在 Blender 中添加一个平面（Shift+A → 网格 → 平面），缩放到合适大小（如 10m×10m），放在 Z=0，导出为 ground.ply。

6.3 创建材质映射文件（materials.json）

在 my_drone_scene/ 目录下，用记事本创建一个新文件 materials.json：

```
{
  "drone_body":    {"material": "metal", "thickness": 0.02},
  "drone_arm_1":  {"material": "metal", "thickness": 0.02},
  "drone_arm_2":  {"material": "metal", "thickness": 0.02},
  "drone_arm_3":  {"material": "metal", "thickness": 0.02},
  "drone_arm_4":  {"material": "metal", "thickness": 0.02},
  "drone_motor_1": {"material": "metal", "thickness": 0.02},
  "drone_motor_2": {"material": "metal", "thickness": 0.02},
  "drone_motor_3": {"material": "metal", "thickness": 0.02},
  "drone_motor_4": {"material": "metal", "thickness": 0.02},
  "ground":       {"material": "medium_dry_ground", "thickness": 0.5}
}
```

可用的 ITU-R P.2040 无线电材料：

材料	适用场景
metal	金属结构、无人机机身/臂/电机
concrete	混凝土建筑
brick	砖墙
wood	木质结构
glass	玻璃幕墙
plasterboard	石膏板内墙
marble	大理石表面

材料	适用场景
ceiling_board	天花板
fiber_glass	玻璃纤维结构
tiles	瓷砖
floorboard	地板
very_dry_ground	极干燥地面
medium_dry_ground	中等干燥地面
wet_ground	湿润地面

6.4 传输文件到 Linux

将 `my_drone_scene/` 整个文件夹复制到 Linux 服务器的 `/home/zfh/SionnaEM/` 目录下。

推荐使用 SCP 命令（在 Windows PowerShell 中）：

```
scp -r C:\Users\你的用户名\Desktop\my_drone_scene zfh@<linux-ip>:/home/zfh/SionnaEM/
```

或者用 U 盘、共享文件夹等方式传输。

6.5 生成 Mitsuba XML

SSH 到 Linux 服务器，运行：

```
cd /home/zfh/SionnaEM
python tools/blender_to_sionna/generate_scene_xml.py \
    --ply_dir my_drone_scene/meshes \
    --material_map my_drone_scene/materials.json \
    --output my_drone_scene/my_drone_scene.xml \
    --scene_name "my_custom_drone_scene"
```

成功后会输出类似：

```
生成完成：my_drone_scene/my_drone_scene.xml
PLY 文件：10 个
场景名称：my_custom_drone_scene
下一步：scene = load_scene('my_drone_scene/my_drone_scene.xml')
```


[图10: 终端输出截图, 显示 XML 生成成功]

6.6 在 Sionna RT 中加载

启动你的 Sionna RT Python 环境, 运行以下代码:

```
import sionna
from sionna.rt import load_scene, PlanarArray, Transmitter, Receiver, Camera

# 加载你建模的场景
scene = load_scene("my_drone_scene/my_drone_scene.xml")
scene.frequency = 3.5e9 # 工作频率 3.5 GHz

# 配置天线
scene.tx_array = PlanarArray(num_rows=1, num_cols=1, pattern="iso", polarization="V")
scene.rx_array = PlanarArray(num_rows=1, num_cols=1, pattern="iso", polarization="V")

# 放置发射机 (基站)
tx = Transmitter(name="bs_0", position=[5.0, 0.0, 8.0], power_dbm=44)
scene.add(tx)

# 将接收机放在无人机附近
rx = Receiver(name="ue", position=[0.0, 0.0, 1.0])
scene.add(rx)

# 预览场景 (Jupyter 中可以看到 3D 渲染)
scene.preview()

# 计算传播路径
from sionna.rt import PathSolver
paths = PathSolver()(scene, max_depth=5)
print(f"找到 {paths.a.shape[-1]} 条路径")
```

如果一切正常, `scene.preview()` 会显示你建的无人机模型。

如果场景加载失败, 请检查: 1. `meshes/` 文件夹与 `.xml` 文件是否在同一目录下 2. `PLY` 文件是否全部是三角面片 (确认导出了 `Triangulate` 选项) 3. `materials.json` 中的名称是否与 `.ply` 文件名 (不含扩展名) 完全一致

附录A：四旋翼飞行器尺寸速查表

部件	形状	数量	尺寸
机身 (drone_body)	立方体	1	X=0.30, Y=0.30, Z=0.06 m
机臂 (drone_arm_N)	圆柱体	4	半径=0.015 m, 长度=0.50 m
电机 (drone_motor_N)	圆柱体	4	半径=0.03 m, 高度=0.03 m

臂端点位置（电机中心位置）：

电机	位置 (X, Y, Z)
motor_1	(+0.50, 0.000, 0.015)
motor_2	(-0.50, 0.000, 0.015)
motor_3	(0.000, +0.50, 0.015)
motor_4	(0.000, -0.50, 0.015)

坐标系：Y Forward / Z Up / 1 Blender 单位 = 1 米

附录B：Blender 快捷键速查

导航

操作	快捷键
旋转视角	鼠标中键拖动
平移视角	Shift + 鼠标中键拖动
缩放	滚轮
顶视图	数字键盘 7
前视图	数字键盘 1
右视图	数字键盘 3
聚焦选中	数字键盘 .

选择

操作	快捷键
选择	左键点击
全选/取消	A
框选	B
加选	Shift + 左键

变换

操作	快捷键
移动	G
旋转	R
缩放	S
锁定轴向	G/R/S 后按 X/Y/Z
精确输入	G/R/S 后直接输数字

模式与操作

操作	快捷键
物体/编辑模式切换	Tab
添加物体	Shift + A
删除	X
复制	Shift + D
侧边栏	N
工具栏	T
重命名	F2
保存	Ctrl + S
撤销	Ctrl + Z

附录C：常见问题排查

Q1：PLY 文件无法在 Sionna RT 中显示

- 确认 PLY 导出时勾选了 **三角化 (Triangulate)**
- 确认每个物体都添加了 **Triangulate 修改器**且导出时勾选了 **应用修改器**
- 检查 PLY 格式：用文本编辑器打开 `.ply` 文件，确认第一行是 `ply`，第二行是 `format ascii 1.0`

Q2：场景加载报错 "Need triangle mesh"

Sionna RT 要求所有面必须是三角形。在 Blender 编辑模式中按 **3** 键（面选择），如果不全是三角形，说明 Triangulate 没有正确应用。回到第 5.1 节检查。

Q3：材质不对 / 物体全是同一种材料

- 检查 `materials.json` 中的键名是否与 PLY 文件名（不含 `.ply` 扩展名）**完全一致**
- JSON 格式是否合法（可以用 jsonlint.com 验证）
- 未在 `materials.json` 中列出的网格会使用默认材料 `metal`

Q4：Blender 导出 PLY 时多个物体合并成一个文件

是的，Blender 默认行为。确保每次只选中一个物体，并勾选 **仅选中物体 (Selected Only)**。

Q5：找不到数字键盘

在 **编辑 → 偏好设置 → 输入 → 键盘** 中，勾选 **模拟数字键盘 (Emulate Numpad)**。之后主键盘数字键 1-9 可以代替数字键盘。

Q6：Blender 突然关闭了

Blender 默认有自动保存功能。重新打开 Blender 后，菜单 **文件 → 恢复 → 自动保存**，可以找回最近的文件。

教程完成！ 你现在应该拥有了一架可在 Sionna RT 中使用的四旋翼飞行器模型。接下来可以尝试添加地面、建筑、或其他无人机，构建更复杂的电磁仿真场景。